

Bruno Pimentel dos Reis N°Usp: 10300282

Exercício 1

In [114]...

```
import numpy as np
s =[4,6,8,10,12,14,16,18,20]
x0=100
nU=10300282
r=[]
np.random.seed(nU)
for i in s:
    r.append(round(x0+i*np.random.randn()))
print('\nDesvio Padrão\t\t\tDado simulado')
for i in range(len(s)):
    print(s[i],'\t\t\t\t',r[i],'\n')
print('\tTabela 1')
```

Desvio Padrão	Dado simulado
4	100
6	105
8	91
10	98
12	92
14	89
16	91
18	91
20	95

Tabela 1

Erro é o quão distante o valor encontrado está do valor verdadeiro, podendo englobar erros aleatórios e sistemáticos. Incerteza reflete um valor esperado para a dispersão dos valores obtidos para medir o valor verdadeiro, sendo assim, uma medida obtida a partir de uma incerteza maior pode por aleatoriedade ter um menor erro que uma medida de menor incerteza. Como exemplo, na Tabela 1 o erro da incerteza 14 simulada é $100-89=11$ e o de incerteza 16 é $100-91=9$, menor erro em uma maior incerteza.

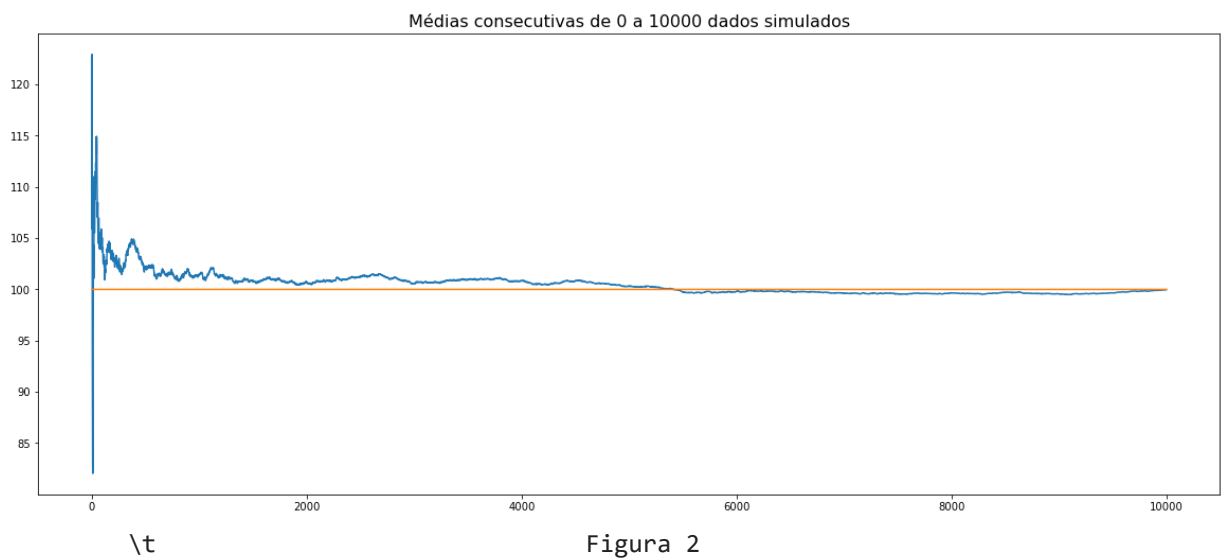
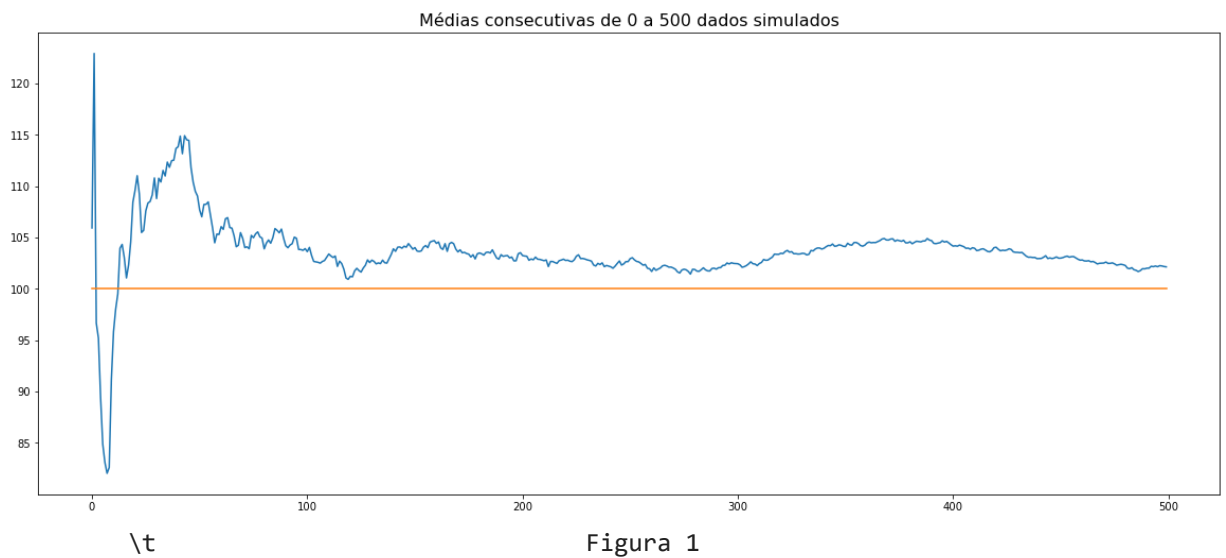
Exercício 2

In [33]:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.figsize'] = [20, 8]
p=1
N=[500,10000,10]
for ii in N:
    s=50
    x0=100
    nU=10300282
    y=[]
    x=[]
```

```
xx=ii*[x0]
np.random.seed(nU)
for i in range(ii):
    x.append(x0+s*np.random.randn())
    y.append(np.mean(x))
plt.figure()
plt.plot(y)
plt.plot(xx)
plt.title('Médias consecutivas de 0 a '+str(ii)+' dados simulados', fontsize=16)
plt.show()

print('\t\t\t\t\tFigura', p, '\n\n')
p+=1
```



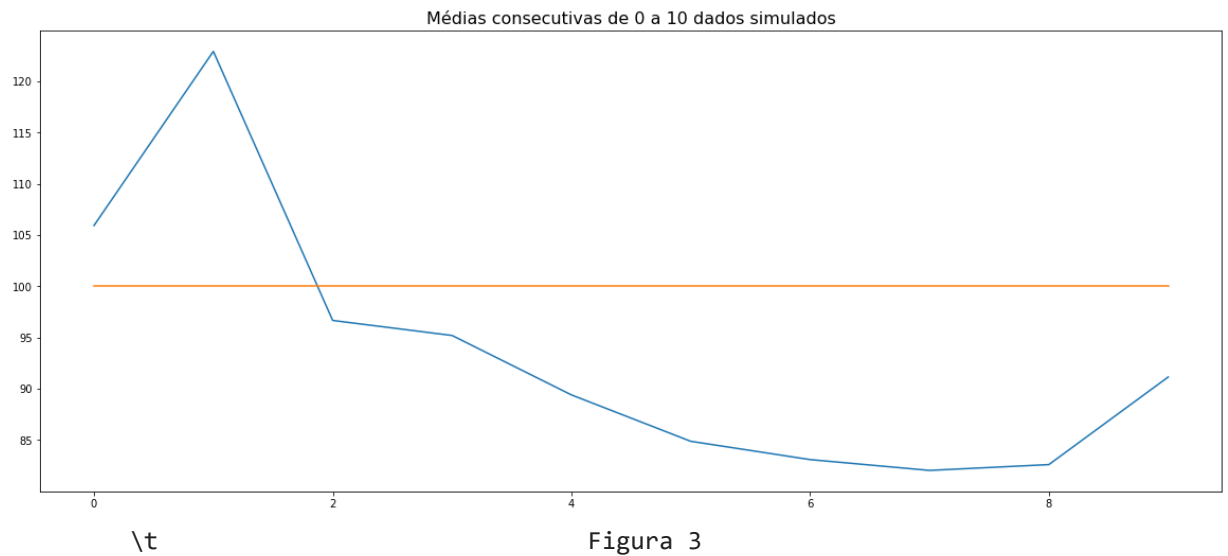


Figura 3

“Em um experimento sujeito apenas a erros aleatórios, realizar uma medida diversas faz com que a média dos valores medidos TENDERÁ cada vez mais do valor verdadeiro da grandeza quando um numero muito maior de medidas (Figura 2) . Para a média das primeiras e poucas medidas, a aleatoriedade dos dados permite uma maior oscilação de suas médias, podendo até um experimento com mais medidas ser mais distante do valor verdadeiro, vide figura X onde a média de 8 medidas é menor que a de 2 medidas”

Exercício 3

In [31]:

```
propagacao=np.cos(np.deg2rad(75))*(np.deg2rad(10))
print('A)\nincerteza por propagacao = ',round(propagacao,3))

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.figsize'] = [20, 8]

nU=10300282
np.random.seed(nU)
s=np.deg2rad(10)
x0=(np.deg2rad(75))
N=10_000
x=[]
for i in range(N):
    x.append(np.sin(x0+s*np.random.randn()))
xm=(np.mean(x))
print('Média = ',round(np.mean(x),3))
std=np.std(x, ddof=1)
print('incerteza TMC = ',round(np.std(x, ddof=1),3))
print('\nB)\nincerteza TMC / incerteza por propagacao -1 = ',round((std/propagacao)*

plt.figure()
plt.hist(x,20)
plt.title('Figura 4')
plt.show()
print('\t\t\tHistograma de w=sen(x) com desvio padrão = 10º')
```

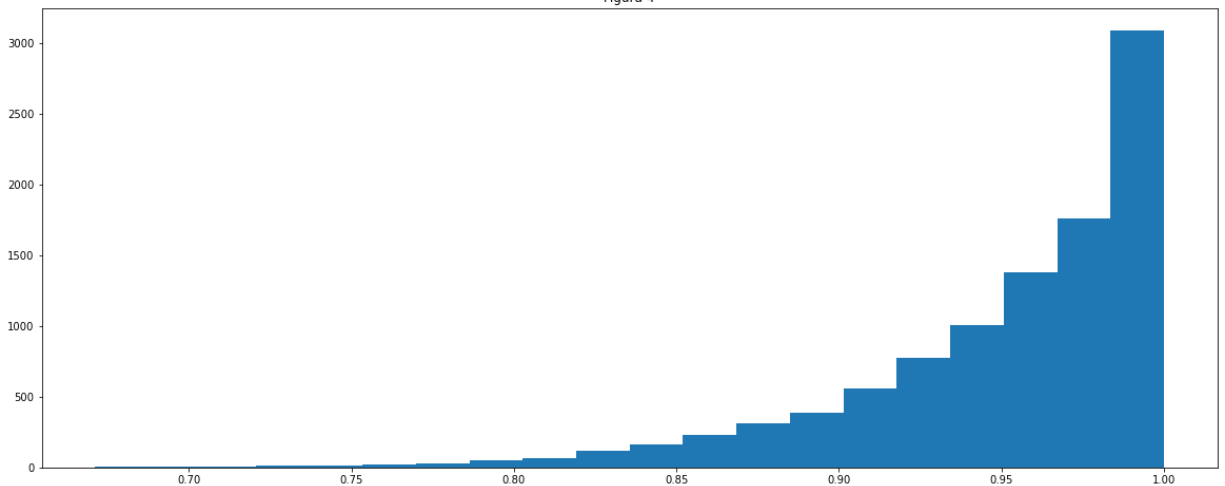
A)

incerteza por propagacao = 0.045

Média = 0.951
 incerteza TMC = 0.049

B)
 incerteza TMC / incerteza por propagacao -1 = 7.6 %

Figura 4

Histograma de $w=\sin(x)$ com desvio padrão = 10°

b) O resultado difere em mais que 2%, difere 7.6%. Esta assimetria se deve pela natureza da função seno nos entornos de 75° para uma incerteza de 10° , as medidas aleatoriamente maiores de 75° vão aumentar drasticamente

D)

```
In [32]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.figsize'] = [20, 8]

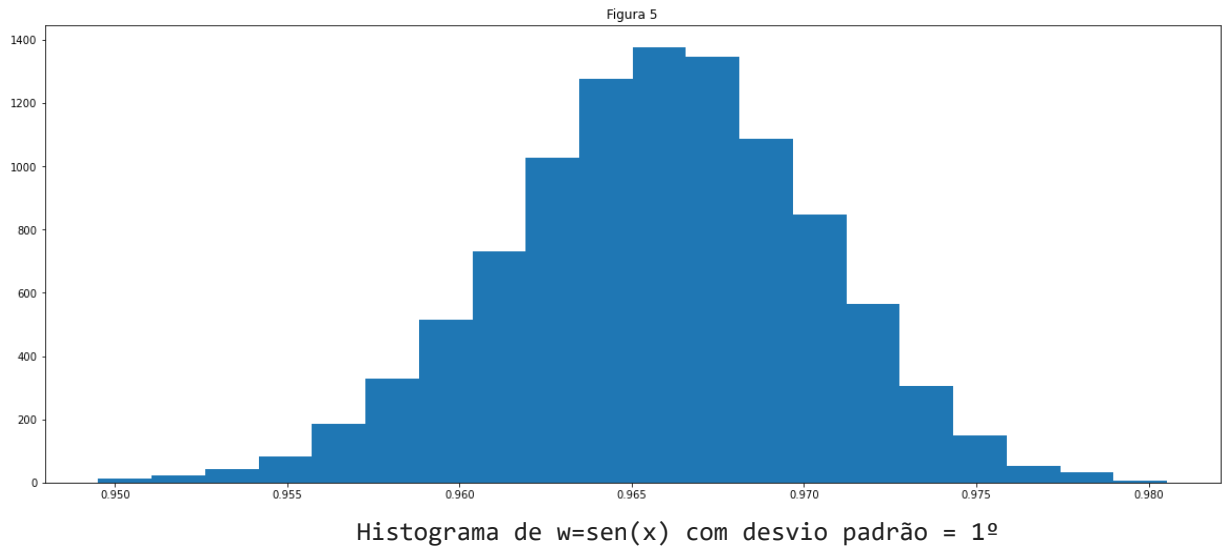
propagacao=np.cos(np.deg2rad(75))*(np.deg2rad(1))
print('incerteza por propagacao = ',round(propagacao,4))

nU=10300282
np.random.seed(nU)
s=np.deg2rad(1)
x0=(np.deg2rad(75))
N=10_000
x=[]
for i in range(N):
    x.append(np.sin(x0+s*np.random.randn()))
xm=(np.mean(x))
print('Média = ',round(np.mean(x),4))
std=np.std(x, ddof=1)
print('incerteza TMC = ',round(np.std(x, ddof=1),4))
print('incerteza TMC / incerteza por propagacao -1= ',round((std/propagacao)*100-100))

plt.figure()
plt.title('Figura 5')
plt.hist(x,20)
plt.show()

print('\t\t\tHistograma de w=sen(x) com desvio padrão = 1°')

incerteza por propagacao = 0.0045
Média = 0.9658
incerteza TMC = 0.0045
incerteza TMC / incerteza por propagacao -1= -0.1 %
```



b) O resultado difere em menos que 2%, difere 0.1%. Com a incerteza muito menor 1° , a variação nos entornos de 75° da função seno são menos discrepantes.

In [37]:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.figsize'] = [20, 8]

t0=2.748
st=.15
dH=34
M=10_000
n=400
am400=[]
am10k=[]

nU=10300282
np.random.seed(nU)

for i in range(M):
    t=t0+st*np.random.randn(400)
    a=2*dH/np.mean(t)**2
    am10k.append(np.mean(a))
print('A)\nam = ', round(np.mean(am10k),3), 'm/s^2', '\n', 'sa = ', round(np.std(am10k),3))

a0=2*dH/np.mean(t0)**2

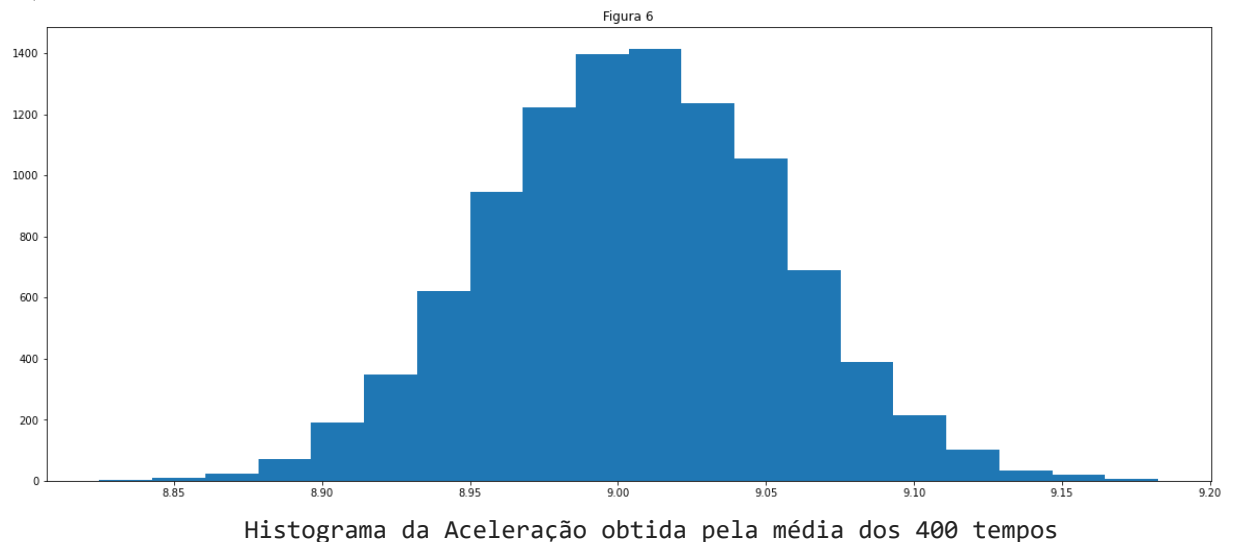
plt.figure()
plt.title('Figura 6')
plt.hist(am10k,20)
print('B)')
plt.show()
print('\t\tHistograma da Aceleração obtida pela média dos 400 tempos\n\n\n ')
print('C.1)\nValor de a maior que de a0 em ',sum(am10k>a0))
print('\nC.2)\n|a - a0| maior que de a0 em ',sum(abs(np.array(am10k)-a0)>np.std(am10k)))
print(' ou em', round(
    sum(abs(np.array(am10k)-a0)>np.std(am10k,ddof=1))
    /
    M*100), '% dos dados'

)
#sum(List(map(abs,am10k))-a0>np.std(am10k,ddof=1))
```

A)

am = 9.006 m/s²
 sa = 0.049 m/s²

B)



C.1)

Valor de a maior que de a0 em 5062

C.2)

|a - a0| maior que de a0 em 3188
 ou em 32 % dos dados

EX 5

In [36]:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.figsize'] = [20, 8]

t0=2.748
st=.15
dH=34
M=10_000
n=400
am400=[]
am10k=[]
nU=10300282
np.random.seed(nU)

for i in range(M):
    t=t0+st*np.random.randn(400)
    a=2*dH/(t)**2
    am10k.append(np.mean(a))
print('A)\nam = ',round( np.mean(am10k),3),'m/s^2', '\n' , 'sa = %.3f m/s^2' %(np.std

a0=2*dH/np.mean(t0)**2

plt.figure()
plt.title('Figura 7')
plt.hist(am10k,20)
print('B)')
plt.show()
print('\t\tHistograma da Aceleração obtida pela média das 400 acelerações individuais

print('C.1)\nValor de a maior que de a0 em ',sum(am10k>a0))
print('\nC.2)|a - a0| maior que de a0 em ',sum(abs(np.array(am10k)-a0)>np.std(am10k,
```

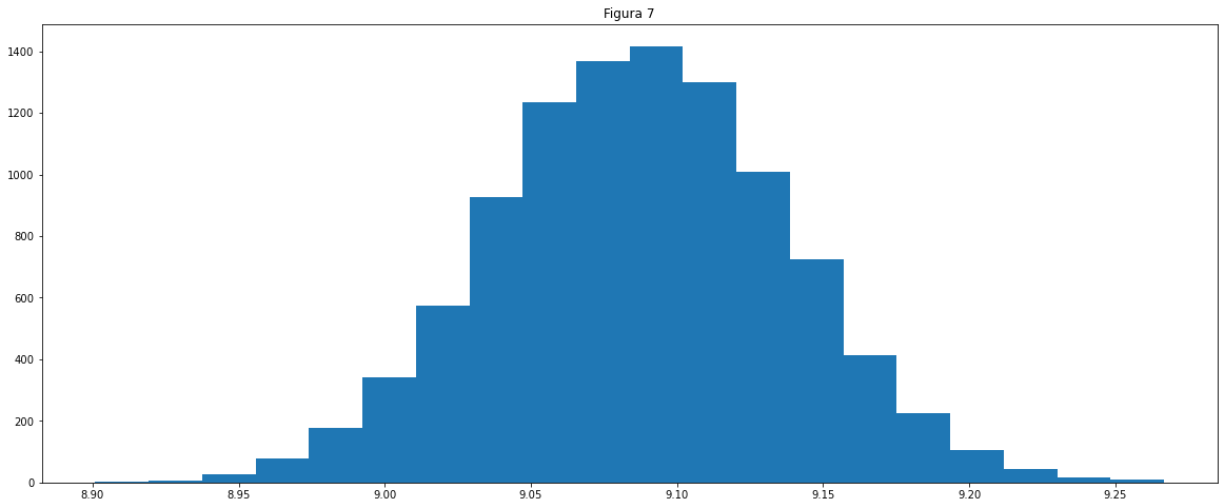
```
print(' ou em ',
      sum(abs(np.array(am10k)-a0)>np.std(am10k,ddof=1))
      /
      M*100,'% dos dados'

)
#sum(List(map(abs,am10k))-a0>np.std(am10k,ddof=1))
```

A)

am = 9.087 m/s²sa = 0.050 m/s²

B)



Histograma da Aceleração obtida pela média das 400 acelerações individuais

C.1)

Valor de a maior que de a0 em 9488

C.2) |a - a0| maior que de a0 em 7409

ou em 74.09 % dos dados

Ex 6

O procedimento mais adequado será tirar a média dos tempos medidos e a partir desta média calcular cada aceleração

Bônus

In [34]:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['figure.figsize'] = [20, 8]

s=1
a0=9
M=10_000
n=400
am400=[]
am10k=[]

nU=10300282
np.random.seed(nU)

for i in range(M):
    a=a0+s*np.random.randn(400)
```

```

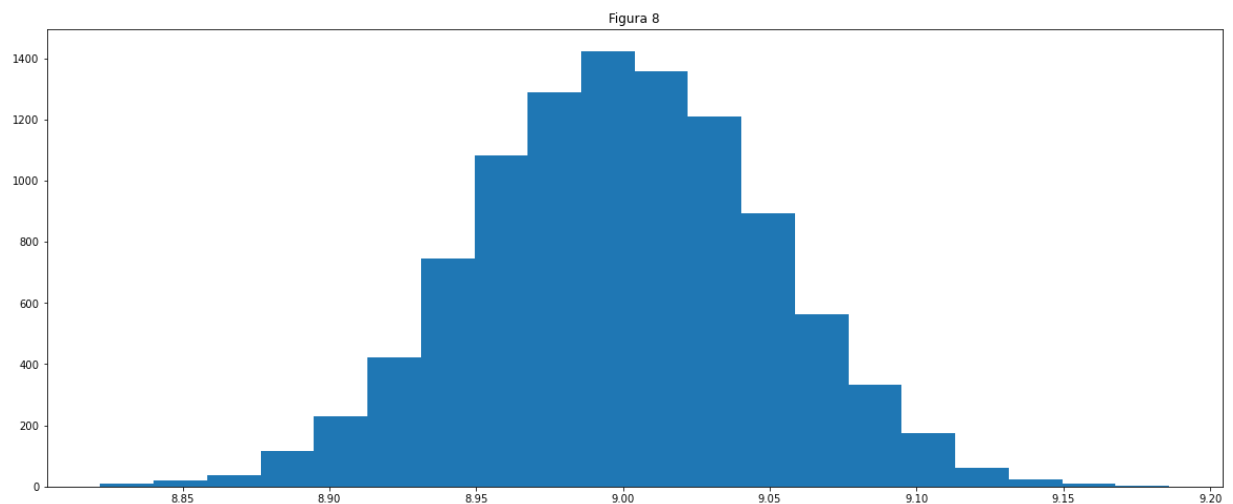
am10k.append(np.mean(a))
print('A)\nam = ', round(np.mean(am10k),3),'m/s^2', '\n' , 'sa = %.3f m/s^2' %np.std(

plt.figure()
plt.title('Figura 8')
plt.hist(am10k,20)
print('B)\n')
plt.show()
print('\t\t\tHistograma da Aceleração obtida pela média das 400 acelerações\n\n\n ')
print('C.1)\nValor de a maior que de a0 em ',sum(np.array(am10k)>a0))
print('\nC.2)|a - a0| maior que de a0 em ',sum(abs(np.array(am10k)-a0)>np.std(am10k,
print(' ou em', round(
    sum(abs(np.array(am10k)-a0)>np.std(am10k,ddof=1))
    /
    M*100), '% dos dados'

)
#sum(List(map(abs,am10k))-a0>np.std(am10k,ddof=1))

```

A)
am = 8.999 m/s²
sa = 0.050 m/s²
B)



Histograma da Aceleração obtida pela média das 400 acelerações

C.1)
Valor de a maior que de a0 em 4938
C.2)|a - a0| maior que de a0 em 3186
ou em 32 % dos dados

In []: